49

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ӘР ТҮРЛІ ОРТАДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

Жартылай өткізгішті құралдар

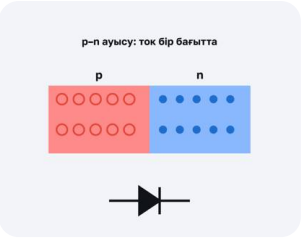
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Смартфонда миллиардтаған транзистор бар. Кремнийдің қандай қасиеті оны «цифрлық дәуірдің» негізіне айналдырды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жартылай өткізгіш (Si, Ge)	**А.** p-n ауысу бір бағытта ток өткізеді (диод); транзистор – күшейткіш, кілт.
2. Меншікті өткізгіштік	**Б.** Электрондар мен кемтіктер.
3. Қоспалы	**В.** Температура артқанда кедергісі азаяды.
4. Жартылай өткізгіш диодтың ВАС-ы	**Г.** Донорлық (n-тип, P, As), акцепторлық (p-тип, B, In).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **p-типті жартылай өткізгіште негізгі тасымалдаушылар:**
   - (A) Протондар
   - (B) Иондар
   - (C) Электрондар
   - (D) Кемтіктер

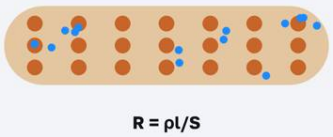
2. **Асқын өткізгіштік кезінде кедергі:**
   - (A) Нөлге тең болады
   - (B) Екі есе артады
   - (C) Өзгермейді
   - (D) Шексіз артады

3. **Металдағы ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Нейтрондар
   - (B) Протондар
   - (C) Оң иондар
   - (D) Еркін электрондар

4. **Электролиттегі ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Оң және теріс иондар
   - (B) Нейтрондар
   - (C) Кемтіктер
   - (D) Тек электрондар

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

n-тип және p-тип жартылай өткізгіштердегі негізгі тасымалдаушылар?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Диодтың ВАС-ы бойынша тура және кері бағыттағы кедергіні бағала (0,7 В, 25 мА; −2 В, 0,01 мА).

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Күн батареясы (p-n ауысу) жарықты қалай электр энергиясына айналдырады? Қазақстанда күн энергетикасының болашағын бағала.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §43; 2 есеп.

B Үйдегі құрылғылардағы жартылай өткізгіш элементтерді табу.

C Транзистордың ашылуы және микросхемалар туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Жартылай өткізгішті құралдар

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — Г, 4 — А

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: n-тип – электрондар; p-тип – кемтіктер.

B деңгейі: $R_{тура} \approx 28$ Ом; $R_{кері} \approx 200$ кОм.

C деңгейі: Фотондар электрон-кемтік жұптарын тудырады, p-n өрісі оларды ажыратады; Қазақстанда күн радиациясы жоғары – СЭС-тер дамуда.